

TP FIP : Introduction à la radio logicielle et émission/réception sur fréquence porteuse

Plate-forme Ettus USRP B200mini et cage de Faraday

1 Introduction

L'objectif global de ce TP est d'expérimenter des algorithmes de communication numérique précédemment étudiés en théorie, en réalisant une transmission sur un canal réel au moyen d'une plate-forme de radio logicielle (SDR, *Software-Defined Radio*), et d'évaluer l'influence de différents paramètres (facteur de *roll-off*, instant d'échantillonnage, type de modulation et erreur de correction de phase) sur le taux d'erreur binaire (TEB ou BER).

Le séquençement des séances de TP est le suivant :

- TPL1 : émission d'un signal BPSK et QPSK sur fréquence porteuse ;
- TPL2 : réception d'un signal QPSK sur fréquence porteuse.

Ce document décrit les manipulations de transmission en modulation BPSK ou QPSK sur fréquence porteuse à travers un canal radioélectrique réel, en utilisant trois antennes placées à l'intérieur d'une cage de Faraday, ainsi que l'évaluation des performances de la transmission en termes de TEB. La liaison entre l'émetteur et le récepteur introduit des décalages temporels et de phase qui doivent être estimés et compensés à la réception. De plus, le signal reçu est affecté par les pertes propres à la liaison et par le bruit présent dans la chaîne de réception.

2 TPL1 & TPL2 : Manipulations

Dans cette section, nous procédons à l'émission et à la réception de modulations BPSK et QPSK sur fréquence porteuse en utilisant les programmes d'émetteur et de récepteur développés pour le traitement en bande de base.

La plate-forme SDR est utilisée pour réaliser la conversion entre bande de base et radiofréquence et pour transmettre le signal à travers un canal réel.

Dans un premier temps, nous décrivons la méthode, le schéma et les paramètres d'expérimentation. Ensuite, nous générons des signaux BPSK et QPSK et étudions les caractéristiques des signaux émis. Enfin, le signal reçu, ramené en bande de base, est enregistré pour être post-traité sous MATLAB.

2.1 Conditions expérimentales

2.1.1 Méthode d'expérimentation

Le traitement numérique en bande de base est réalisé sous MATLAB. Les échanges de données avec la plate-forme SDR sont effectués au moyen de GNU Radio et de deux Ettus USRP B200mini. L'USRP principal assure l'émission et la réception de la liaison, tandis que le second USRP est utilisé comme moniteur spectral indépendant pendant TPL1.

MATLAB génère et traite les signaux IQ suréchantillonnés. GNU Radio est principalement utilisé pour :

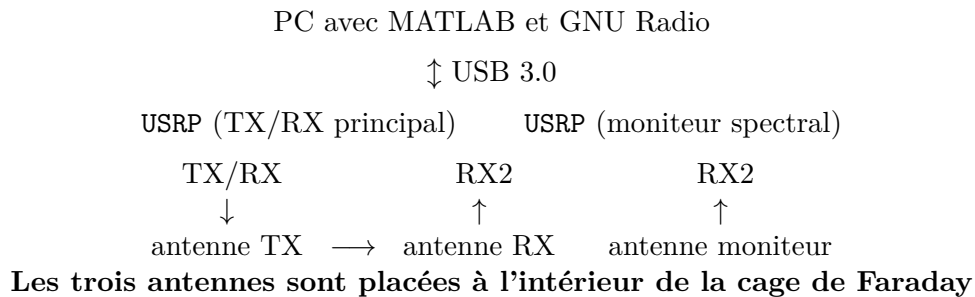
- lire le fichier IQ généré par MATLAB ;
- le transmettre au moyen de l'USRP ;
- recevoir le signal RF ;
- le ramener en bande de base ;
- enregistrer les échantillons IQ reçus dans un fichier binaire.

Cette méthode permet d'éviter de réimplémenter en temps réel dans GNU Radio l'ensemble des algorithmes de modulation, de synchronisation et de démodulation développés sous MATLAB.

2.1.2 Schéma d'expérimentation

Le banc d'essai utilise deux **Ettus USRP B200mini** et un **canal radioélectrique confiné à l'intérieur d'une cage de Faraday**.

L'USRP principal assure l'émission par le port TX/RX et la réception par le port RX2. Le second USRP est utilisé comme récepteur d'observation pendant TPL1. Sa fonction est de visualiser de manière indépendante le spectre RF émis autour de la fréquence porteuse.



Les antennes utilisées couvrent notamment la bande 698–960 MHz. La fréquence porteuse utilisée pour le TP est de 800 MHz.

La disposition physique du banc est présentée à la Figure 1. On y observe les deux USRP B200mini connectés au panneau RF de la cage de Faraday. Le détail des connecteurs de l'USRP utilisé est présenté à la Figure 2.



FIGURE 1 – TPL1 & TPL2 – Montage expérimental avec les deux Ettus USRP B200mini et la cage de Faraday.



FIGURE 2 – Ettus USRP B200mini utilisé sur le banc expérimental. On distingue les ports RF RX2 et TRX.

Important. Aucune liaison coaxiale directe n'est réalisée entre la sortie d'émission et l'entrée de réception. La liaison est réalisée par propagation radioélectrique entre les antennes placées à l'intérieur de la cage de Faraday.

2.1.3 Matériel nécessaire

- un PC avec MATLAB, GNU Radio et UHD installés ;
- deux Ettus USRP B200mini ;

- une cage de Faraday ;
- trois antennes RF compatibles avec 800 MHz ;
- trois câbles coaxiaux pour connecter les antennes aux USRP ;
- deux câbles USB 3.0 ;
- le *flowgraph* GNU Radio `lab_005_tx_rx2.grc`.

2.1.4 Paramètres d'expérimentation

Afin que l'émetteur et le récepteur puissent communiquer, ils doivent utiliser des paramètres compatibles, en particulier le même format de trame.

Pour les manipulations QPSK, les paramètres suivants sont utilisés :

Paramètre	Valeur
USRP principal	B200mini
USRP moniteur TPL1	B200mini
Fréquence porteuse f_0	800 MHz
Fréquence d'échantillonnage f_e	500 kHz
Rapidité de modulation QPSK $R = 1/T$	50 kbaud
Échantillons par symbole	10
Préambule P	500 symboles
Message QPSK M	10000 symboles
Message BPSK M	20000 symboles
Port TX principal	TX/RX
Port RX principal	RX2
Port RX moniteur	RX2
Gain TX normalisé	0.45
Gain RX principal normalisé	0.70
Gain RX moniteur normalisé	0.30
Canal	liaison par antennes dans la cage de Faraday

Les paramètres manipulés au cours du TP sont :

- type de modulation : `modulationType`, avec 1 pour BPSK et 2 pour QPSK ;
- facteur de *roll-off* : `d_alpha_tx` et `d_alpha_rx`, avec les valeurs 0.1 et 0.9 ;
- filtre de mise en forme : `d_symb_filter_tx`, 0 pour rectangulaire et 1 pour cosinus surélevé ;
- erreur d'échantillonnage : `samp_error` ;
- erreur de phase : `phase_error`.

La durée D , exprimée en secondes, d'une trame de transmission s'exprime par :

$$D = \frac{P + M}{R}. \quad (1)$$

Pour la modulation QPSK :

$$D = \frac{500 + 10000}{50000} = 0.21 \text{ s}. \quad (2)$$

Avec un facteur de suréchantillonnage égal à 10, une trame QPSK contient :

$$N_s = (P + M) \times 10 = 105000 \quad (3)$$

échantillons complexes.

Les échantillons des voies I et Q sont enregistrés au format IEEE 32 bits flottant et entrelacés. La taille S , exprimée en octets, d'un fichier contenant une trame s'exprime donc par :

$$S[\text{Bytes}] = \frac{2 \times 32}{8} \frac{f_e}{R} (P + M) = 8f_e D. \quad (4)$$

Cette relation sera utilisée pour comparer les tailles des fichiers obtenus en modulation BPSK et QPSK.



FIGURE 3 – TPL1 – Panneau de connexions RF de la cage de Faraday utilisé pour connecter les USRP aux antennes intérieures.

3 TPL1 : Émission d'un signal sur fréquence porteuse

Dans cette section, nous effectuons l'émission de signaux BPSK et QPSK sur fréquence porteuse et nous vérifions le signal RF au moyen d'un second USRP utilisé comme récepteur d'observation.

L'USRP principal est utilisé pour l'émission et le second USRP pour l'observation du spectre du signal émis. La connexion du banc est réalisée au moyen du panneau RF de la cage blindée présenté à la Figure 3. Les antennes se trouvent à l'intérieur de la cage de Faraday.

3.1 Génération des signaux sous MATLAB

Sous MATLAB, utiliser le programme :

`s_qpsk_iq_bb_modulator_TP.m`

Effectuer les manipulations suivantes :

1. Paramétrer le programme d'émission conformément aux paramètres d'expérimentation définis précédemment.
2. Générer une trame et l'enregistrer dans un fichier de données. Utiliser un nom permettant d'identifier les paramètres employés.
3. Générer les quatre types de signaux suivants :
 - QPSK avec filtre en cosinus surélevé et $\alpha = 0.9$;
 - QPSK avec filtre en cosinus surélevé et $\alpha = 0.1$;
 - BPSK avec filtre en cosinus surélevé et $\alpha = 0.9$;
 - BPSK avec filtre en cosinus surélevé et $\alpha = 0.1$;
 - QPSK avec filtre rectangulaire ;
 - BPSK avec filtre rectangulaire.

Remarque. Renommer le fichier chaque fois que les paramètres d'émission sont modifiés afin d'éviter d'écraser les données.

3.2 Émission et observation sous GNU Radio

Utiliser le programme :

`lab_005_tx_rx2.grc`

Effectuer les manipulations suivantes :

1. Vérifier que l'émission et le moniteur spectral sont configurés à

$$f_0 = 800 \text{ MHz}, \quad f_s = 500 \text{ kHz}.$$

2. Sélectionner successivement dans **File Source** les quatre signaux générés sous MATLAB : QPSK avec $\alpha = 0.9$, QPSK avec $\alpha = 0.1$, QPSK rectangulaire et BPSK rectangulaire.
3. Pour TPL1, activer le **UHD: USRP Sink** de l'USRP principal et le **UHD: USRP Source** de l'USRP moniteur. Le récepteur principal et le **File Sink** ne sont pas nécessaires dans cette partie.
4. Exécuter le *flowgraph* et observer le spectre de chaque signal au moyen du **QT GUI Frequency Sink** associé à l'USRP moniteur.

Pendant cette manipulation, le **File Source** est utilisé en mode répétitif afin de maintenir une émission continue pendant l'observation spectrale.

Questions TPL1 : À l'aide du récepteur d'observation et du QT GUI Frequency Sink, effectuer les mesures suivantes sur les signaux émis.

Avec un filtre rectangulaire :

TPL1-Q1 - Mesurer la valeur de la fréquence porteuse f_0 .

TPL1-Q2 - Mesurer l'écart entre les zéros du spectre et en déduire la rapidité de modulation

$$R = \frac{1}{T}.$$

TPL1-Q3 - Comparer la taille du fichier BPSK et celle du fichier QPSK. Expliquer la différence en tenant compte du nombre de symboles, du facteur de suréchantillonnage et du format IQ utilisé.

Avec un filtre en cosinus surélevé :

TPL1-Q4 - Mesurer la bande occupée pour $\alpha = 0.1$.

TPL1-Q5 - Mesurer la bande occupée pour $\alpha = 0.9$.

TPL1-Q6 - Comparer les résultats obtenus pour les deux valeurs du facteur de *roll-off* et conclure.

4 TPL2 : Réception d'un signal QPSK sur fréquence porteuse

Dans cette section, nous effectuons la réception d'un signal QPSK sur fréquence porteuse. GNU Radio reçoit le signal au moyen du port RX2 de l'USRP principal et enregistre les échantillons IQ ramenés en bande de base dans un fichier binaire.

Le fichier obtenu est ensuite traité sous MATLAB au moyen du programme récepteur QPSK.

Le second USRP, utilisé comme moniteur spectral pendant TPL1, n'est pas nécessaire pour cette manipulation et peut rester désactivé.

4.1 Réception et enregistrement des échantillons IQ

Utiliser le programme :

lab_005_tx_rx2.grc

Effectuer les manipulations suivantes :

1. Sélectionner successivement les trois signaux QPSK suivants :
 - QPSK avec filtre rectangulaire ;
 - QPSK avec filtre en cosinus surélevé, $\alpha = 0.1$;
 - QPSK avec filtre en cosinus surélevé, $\alpha = 0.9$.
2. Désactiver l'USRP moniteur (UHD: USRP Source).
3. Exécuter le *flowgraph*, enregistrer les échantillons IQ reçus et répéter l'acquisition pour les trois filtres.

Remarque. Utiliser un nom différent pour chaque fichier reçu afin d'identifier le filtre et, le cas échéant, la valeur de *roll-off* correspondante.

4.2 Traitement sous MATLAB

Utiliser le programme :

```
s_qpsk_iq_bb_demodulator_TP.m
```

Sélectionner le fichier IQ reçu et configurer le récepteur avec les mêmes paramètres de modulation et de filtrage que ceux utilisés à l'émission.

Pour les mesures de référence, utiliser initialement :

$$\text{samp_error} = 0, \quad \text{phase_error} = 0.$$

Traiter les trois cas suivants :

- filtre rectangulaire ;
- filtre en cosinus surélevé avec $\alpha = 0.1$;
- filtre en cosinus surélevé avec $\alpha = 0.9$.

Questions TPL2 : Sous MATLAB, à l'aide du programme récepteur QPSK `s_qpsk_iq_bb_demodulator_TP.m`, lire et traiter les données des fichiers `.dat` enregistrés au moyen de GNU Radio.

TPL2-Q1 - Afficher la constellation des symboles reçus avant et après la compensation de l'erreur de phase. Indiquer la valeur de l'erreur de phase estimée à partir du préambule.

TPL2-Q2 - À partir du code MATLAB, expliquer brièvement comment est obtenue l'estimation de l'erreur de phase et comment celle-ci est ensuite utilisée pour la démodulation.

TPL2-Q3 - Indiquer le TEB obtenu sur le préambule et calculer le TEB sur les $M = 10000$ symboles du message.

TPL2-Q4 - Répéter Q1–Q3 pour le filtre rectangulaire et pour les deux facteurs de *roll-off*, $\alpha = 0.1$ et $\alpha = 0.9$. Comparer les constellations, les diagrammes de l'œil et les spectres en bande de base obtenus.

TPL2-Q5 - Sachant que le facteur de suréchantillonnage est égal à 10, introduire, en modifiant le paramètre `samp_error` sous MATLAB, une erreur d'échantillonnage et recalculer le TEB.

Utiliser les valeurs :

$$\text{samp_error} \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Tracer les courbes du TEB et observer la constellation à la sortie du démodulateur pour les deux filtres en cosinus surélevé, $\alpha = 0.1$ et $\alpha = 0.9$. Que peut-on conclure ?

TPL2-Q6 - Introduire, en modifiant le paramètre `phase_error` sous MATLAB, une erreur de phase et recalculer le TEB.

Utiliser les valeurs :

$$\text{phase_error} \in \{0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0\} \text{ rad.}$$

Tracer les courbes du TEB en fonction de l'erreur de phase et observer la constellation à la sortie du démodulateur pour les trois filtres : rectangulaire, cosinus surélevé avec $\alpha = 0.1$ et cosinus surélevé avec $\alpha = 0.9$. Que peut-on conclure ?